

LP18 : Modèles de l'atome

Niveau : L3

Prérequis : Méca du point, éqⁿ Schrödinger, spin, moment cinétique, remplissage électronique (chimie),

I - Découverte de l'atome et modèles classiques, semi-classiques

II - Modèle quantique de l'atome d'hydrogène

III - Atome à plus e⁻, protons

I-1) De l'antiquité aux modèles semi-classiques

- 1897 : Thomson, découverte de l'e⁻.

- 1911 : Rutherford, découverte du noyau.

↳ la charge positive est contenue dans un petit volume. Le reste de l'atome est vide.

↳ Modèle planétaire

I-2) Modèle de Bohr

Nobel 1922 : Travaux sur l'atome

${}^A_Z X$ O.G : 10^{-10} m, on se place ds le cas de l'atome H.

Selon l'Elmag, l' e^- rayonne en tournant, perd de l' E puis s'écroule sur le noyau $\rightarrow$ pas observé

Hypothèses de Bohr:

• e^- en orbite circulaire

• $L = n\hbar$, $n \in \mathbb{N}^*$

* Système : e^- . En appliquant le PFD :

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet m_e \frac{v^2}{r} = - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (1) \\ \bullet L = n\hbar = m_e r v \quad (2) \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow v^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e r} = \frac{n^2 \hbar^2}{m_e r^2}$$

$\rightarrow$ vitesses quantifiées
 $\rightarrow$ rayons quantifiés

$$\Rightarrow r_n = \frac{n^2 \hbar^2}{m_e e^2} = a_0 n^2$$

a_0 : rayon de Bohr

$$a_0 = 0,53 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

* Energie : $E = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$

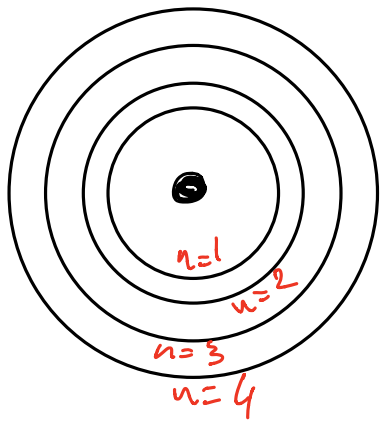
$$E = \frac{-e^2}{8\pi\epsilon_0 r^2}, \quad E_n = \frac{-e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0} \frac{1}{n^2} = -\frac{E_0}{n^2}$$

$E_0 \equiv$ énergie de 1^{ère} ionisation

$$E_0 = 13,6 \text{ eV}$$

$$E_n = - \frac{13,6}{n^2} \text{ (en eV)}$$

I- 3) Conséquences & Limites du modèle



$$\Delta E = h\nu$$

de $n = p$ à $n = l$.

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{E_0 - E_l}{hc}$$

$$\frac{1}{\nu} = - \underbrace{\left(\frac{E_0}{hc} \right)}_{R_\infty} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2} \right)$$

$$R_\infty \approx 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$$

II- 1) Eqⁿ de Schrödinger

$$V(r) = \frac{-e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$\text{E.S à 3D : } - \frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi(\vec{r}) + V(\vec{r}) \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r})$$

$$- \frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\psi(\vec{r})} \Delta \psi(\vec{r}) = E - V(\vec{r})$$

On la réécrit en sphérique :

$$\psi(\vec{r}) = R(r) f(\theta) g(\varphi) \quad (\text{Séparation des variables})$$

$$\frac{1}{r^2} f g \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{R g}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \theta} + \frac{R f}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 g}{\partial \varphi^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V) R f g = 0$$

$$\Rightarrow \sin \theta \frac{g}{R} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right)$$

On trouve : $\frac{d^2 g}{d\varphi^2} = g \times A$ et on pose : $A = -m_l^2$

$$g(\varphi) = e^{+im_l \varphi} \quad \text{équation azimutale}$$

$$R(r) = A e^{-\frac{r}{r_0}}$$

II-2) Introduction aux nombres quantiques

* Harmoniques sphériques : $\chi(\theta, \varphi) = f(\theta) g(\varphi)$

• $n \equiv$ nb quantique principal

↳ vient de l'équation radiale

• $l \equiv$ nb quantique orbital

$$L = \sqrt{l(l+1)} \hbar \quad l \in [0, n-1]$$

• $m_l \equiv$ nb quantique magnétique

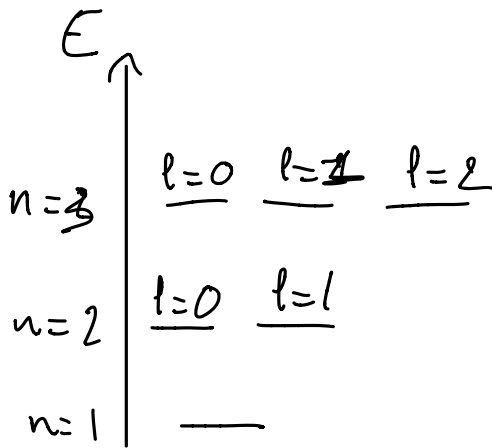
$$-l \leq m_l \leq +l$$

I-3) Spin et structure de l'atome

1920: existence du spin (moment cinétique intrinsèque)

$$\Delta = \frac{1}{2} \Rightarrow \text{nb magnétique de spin} : m_s = \pm \frac{1}{2}$$

Diagramme Énergétique



Questions

Q1 : Est-ce que vous pouvez décrire un peu mieux le modèle de Thomson, de la "soupe positive" et des grains négatifs que sont les électrons ?

Thomson savait que la matière était globalement neutre. Il s'est aperçu qu'il existait des grains chargés négativement, il a donc postulé l'existence d'une soupe positive pour avoir un milieu globalement neutre.

Pourquoi les électrons ne sont pas déviés dans le modèle de Thomson si on les envoie à travers cette soupe ?

Q2 : Qu'est-ce qu'une particule alpha ?

Q3 : le modèle de Rutherford est qualifié de modèle planétaire, pourquoi ?

Q4 : Vous avez dit que l'électron est très petit, très peu massif, on peut avoir des OdG ?

Q5 : Qu'est-ce qu'a fait Planck en rapport avec Bohr ? Planck a déduit la quantification du rayonnement du corps noir avec Einstein.

Q6 : Pourquoi le rayonnement du corps noir doit être quantifié ?

Q7 : c'est quoi un eV ? C'est l'énergie d'un électron accéléré par une tension de 1V.

Q9 : Pourquoi l'électron élastiquement lié de Thomson ne permet pas d'expliquer certains rayonnements ?

Commentaires

- Bien insister sur les limites d'un modèle avant de passer à un autre
- Bien faire les transitions du classique au quantique : on passe d'un modèle atomistique à un modèle ondulatoire de la matière et c'est révolutionnaire.